

Использование рекурсивного мьютекса `PTHREAD_MUTEX_RECURSIVE` позволяет одному и тому же потоку блокировать мьютекс несколько раз без возникновения deadlock. Это помогает, когда функция вызывает другую функцию, уже использующую тот же мьютекс, чтобы избежать проверки и освобождения мьютекса перед каждым вызовом.

Почему здесь может быть применён рекурсивный мьютекс?

Рекурсивный мьютекс может быть полезен, если поток например выполняет последовательные функции, которые блокируют один и тот же ресурс. В моей программе, это можно применять, если поток на разных этапах, через рекурсивные вызовы, обращается к складу продукции ожидая пока освободится место или появится нужный продукт. Рекурсивный мьютекс позволил бы избежать deadlock

Проблемы при неправильном использовании рекурсивного мьютекса

1. Рекурсивный мьютекс нужно разблокировать столько раз, сколько он был заблокирован, можно случайно оставить мьютекс заблокированным. Это приведет к тому, что остальные потоки будут ждать освобождения мьютекса, что создаст взаимоблокировку.
2. Рекурсивный мьютекс не защищает от deadlock, когда разные потоки обращаются к нескольким ресурсам с взаимными блокировками.

Возможные сценарии, ведущие к deadlock

- Если в программе есть несколько рекурсивных мьютексов, и потоки пытаются захватить их в разном порядке, это приведет к взаимоблокировке.
- Если поток многократно захватывает рекурсивный мьютекс, но не освобождает его, другие потоки могут бесконечно ждать освобождения.

add_product использует семафор not_full, чтобы предотвратить переполнение склада. Этот семафор обеспечивает синхронизацию между фабриками и головами, не давая добавить продукцию на склад, если он уже заполнен

Почему используется семафор not_full

Семафор not_full в моей программе действует как ограничитель для фабрик, чтобы они не добавили новые продукты, если склад полностью заполнен.

Что произойдет, если не использовать not_full?

Без семафора not_full фабрики продолжат добавлять продукцию на склад, даже если он уже заполнен. Это может привести к

- Попытке записать данные в уже заполненный буфер, что приведет к buffer overflow. Из-за этого может произойти запись данных за пределами выделенной памяти для склада, что может выдать ошибку segmentation fault
- Если программа не контролирует объем продуктов на складе, новые продукты могут перезаписывать уже находящуюся там продукцию.
- Без ограничения добавления продукции производящие потоки будут активно запрашивать доступ к буферу.